

2010 年第七届苏北数学建模联赛

承 诺 书

我们仔细阅读了第六届苏北数学建模联赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们的参赛报名号为：1553

参赛组别（本科或专科）：本科

参赛队员（签名）：

队员 1：何伟伟

队员 2：徐业帷

队员 3：庄燕

获奖证书邮寄地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学信息学院团委

2010 年第七届苏北数学建模联赛

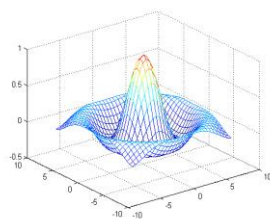
编 号 专 用 页

参赛队伍的参赛号码：（请各个参赛队提前填写好）： 1553

竞赛统一编号（由竞赛组委会送至评委团前编号）：

竞赛评阅编号（由竞赛评委团评阅前进行编号）：

2010 年第七届苏北数学建模联赛



题目 不确定环境下供应链的生产与订购决策问题

摘要

供应链是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益。

本文探究了在单一周期内不确定环境下供应链的生产与订购决策问题，首先在包含一个生产商和一个销售商的供应链的情况下，当市场需求量确定时设定额外生产能力 Δ 和生产随机变量 α ，通过 α 的均值建立销售商成本模型和生产商利润模型，并对模型进行了分析求解，解出最优订货量为 400，最优计划生产量为 363。其次用市场随机变量 x 模拟市场需求不确定的情况，在上一模型的基础上用 x 的均值表示市场需求量并对其优化得出最优订货量为 405，最优计划生产量 475。之后又在上述模型的基础上设定一级生产商生产随机变量 β ，对含有两级不确定关系的一级生产商、二级生产商、销售商三级供应链中最优订购量和最优计划生产量建立模型并求解出二级生产商最优订购量 280，一级生产商最优计划生产量 360。

在建立模型解决问题之后用报童求解法对各个问题分别求解来验证原模型的有效性。当然，纯粹的报童求解法不能解决本题中所有问题，必须得适当的变通，对于随机变量可以直接用纯粹报童求解法，而对于确定量，得对另一个自变量微分，但是总的结果形式都为 $\frac{A+B}{C+D}$ ，在此基础上运用概率统计知识中密度函数求解问题（主要是标准正态分布）和微分知识；基于形式都一样，在最后几问求解当中避免了繁琐步骤，挑选精炼结果来表述问题。另外，报童求解法只是简单的模型，故其解法也较为简单，这也是把报童模型作为验证模型的原因。

【关键字】：供应链，不确定环境，决策，报童求解法。

一 问题重述

供应链是一种新的企业组织形态和运营方式,包括从客户需求信息开始经过原材料供应、生产批发销售等环节,到最后把产品送到最终用户的各项制造和商业活动。供应链运作过程中需要应对生产和需求的不确定性。在不确定环境下,研究供应链成员的生产与订购决策问题,具有重要的理论和现实意义。

(1) 考虑包含一个生产商和一个销售商的供应链,若假设商品的最终需求量是确定的,而生产商生产商品量是不确定的。建立数学模型,确定销售商的最优订购量和生产商的最优计划产量。

(2) 在问题(1)的供应链中,如果商品的市场需求量也是随机的,即市场需求量是一个随机变量,请建立数学模型,确定销售商的最优订购量和生产商的最优计划产量。

(3) 大多数供应链具有两级生产不确定性,即原产品(或原材料)生产的不确定性和产成品生产的不确定性,一级生产商生产原产品,二级生产商利用原材料生产成品;两级生产均具有不确定性。若假设产成品的市场需求量是确定的请建立数学模型,研究在两级生产不确定的供应链中,二级生产商的最优订购量和一级生产商的最优计划产量。

二 问题分析

对于未知的市场需求量或生产商生产能力设立随机变量来模拟它们随机波动,该变量在一定范围内满足某一分布,用该随机变量的均值来计算不确定环境下的最优订购量和最优计划生产量,相同情况下用报童模型求解对模拟结果进行比较验证。对于一级生产商、二级生产商、销售商的三层供求链,可将其分成一级生产商与二级生产商之间的供求链与二级生产商和销售商的供求链,两条供应链之间通过二级生产商的订货量进行联系,进而求出二级生产商的最优订购量和一级生产商的最优计划产量。

三 问题假设

- 1、假设交易在单一周期内进行
- 2、假设生产商和销售商的信誉损失与缺货数量成正比
- 3、假设市场相对稳定
- 4、假设生产商交易商均遵守交易规则
- 5、假设原料及商品价格稳定,不受市场需求影响
- 6、假设二级生产商及销售商订货量一经给定不予修改

四 符号说明

D	商品的市场需求量
i	一级生产商实际供应量
d	生产商交货量
C	生产商正常生产能力
αC	生产商有效生产能力
Δ	生产商额外生产能力(以满足应急要求)
j	二级生产商原料订购量
q	销售商商品订购量
f	单位原料价格
p	单位商品批发价格

e	单位商品销售价格
m	一级生产商单位商品库存成本
h	二级生产商单位商品库存成本
g	销售商单位商品库存成本
n	二级生产商设定的一级生产商应支付的单位惩罚成本
π	单位商品销售缺货成本
k	销售商设定的二级生产商应支付的单位惩罚成本
M	销售商的利润
w	生产商原料投入产出比
α	二级生产商随机系数
β	一级生产商随机系数
G	一级生产商正常生产能力
ε	一级生产商单位额外供应成本
ω	二级生产商单位额外生产成本
Q	二级生产商计划生产量
G^p	一级生产商计划生产量
βG	一级生产商有效生产能力
φ	一级生产商额外生产能力
t	单位商品生产成本
C^s	销售商总成本
P^p	生产商利润
P^s	销售商利润
f_1	一级生产商单位生产成本
f_2	二级生产商单位加工成本

五 模型的建立与求解

5.1: 问题 1: 请建立数学模型, 确定销售商的最优订购量和生产商的最优计划产量。

模型 I: 销售商成本模型:

考虑包含一个生产商和一个销售商的供应链如图 1, 即销售商向生产商订购商品, 生产商将商品按批发价格批发给销售商, 销售商将商品按销售价格销售给最终顾客。市场对销售商最终产品的需求 D 是已知的, 为满足市场需求, 销售商需向生产商订购数量为 q 的商品, 我们假设销售商销售每一单位最终商品需要进货一单位商品, 也就是说, 为了满足最终产品的需求, 销售商需要总量为 D 的商品, 生产商的正常生产能力用 C 表示。因为供应链通常只是复杂供应网络的一部分, 生产商可能需为多个供应链上多个销售商提供商品。因此, 生产商把满足特定销售商的生产能力限定为 αC (其中 $\alpha \in (0,1)$), 当销售商下订单时, 生产商并不能确定正常供应能力的随机比例 α 的值(因为它还要等待其它订单)仅能知道它的概率密度函数 $f(\alpha)$ 。这导致供应链的供应不确定性, 为了满足销售商的需求, 生产商建立额外供应能力 Δ , 额外生产能力是生产商专门建立的, 所以是确定的。在本问题中, 生产商的交货数量 d 由其有效生产能力 αC 、额外生产能力 Δ 和订单数量 q 决定。假设生产商的生产能力利用率等于 1, 考虑到生产商的交货量不大于订

单要求的数量，因此，[1]交货量 d 等于订单数量和基于有效生产能力 αC 的最大可交货量 $\alpha C + \Delta$ 的最小值是： $d = \min\{\alpha C + \Delta, q\}$ (1)。

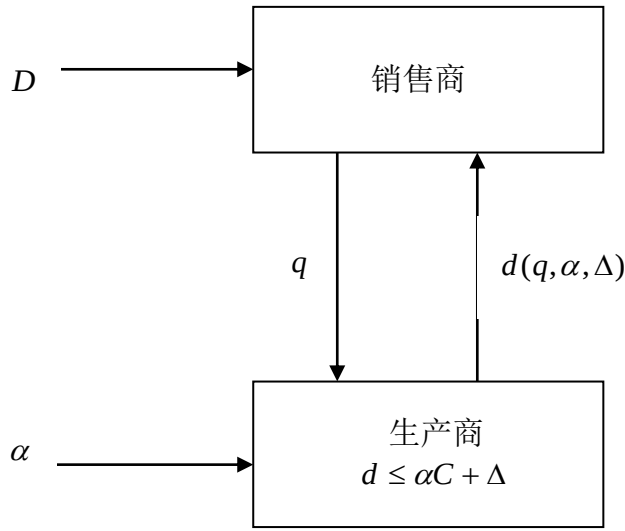


图 1

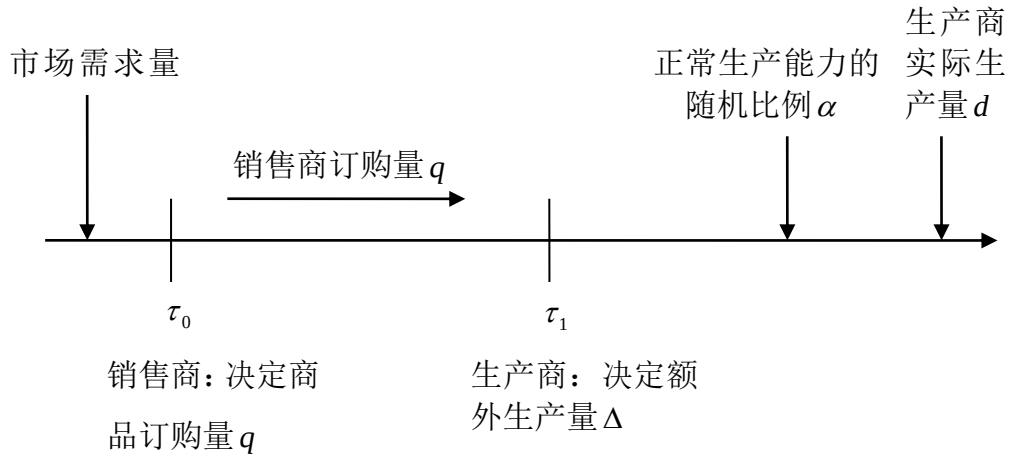


图 2

图 2 显示了在这个供应链中的相关事件，在时刻 τ_0 销售商根据市场需求量 D 确定商品订购量 q 。在生产商得到销售商的订购 q 但不能确定自己的有效生产能力时，生产商必须在 τ_1 时刻决定额外生产量 Δ 来确保满足销售商的订购量。最终的生产量 d (可能不满足订购量 q) 依赖于额外生产量和销售商的有效生产能力 αC 。

在上述条件下，[1]销售商的成本模型为：

$$C^s = \pi[D - d]^+ + g[d - D]^+ + pd - k[q - d]^+ \quad (2)$$

其中， C^s 表示销售商的总成本，等式右侧第一项为外部市场对销售商的外部惩罚

成本，它是当销售商的销售量小于外部需求时所要承担的， π 表示单位商品的缺货成本， D 表示最终商品的需求， d 表示交货数量， $[D - d]^+ = \max\{0, D - d\}$ 。第二项是当外部需求满足后，因持有过多商品而造成的库存成本， g 表示单位产品的库存成本， $[d - D]^+ = \max\{0, d - D\}$ ，第三项是销售商的进货成本， p 表示单位商品的批发价格。第四项是销售商为激励生产商，当生产商不能满足销售商订货时，生产商必须向销售商支付一个可变的惩罚成本， k 表示由销售商设定的生产商应支付的单位惩罚成本， $[q - d]^+ = \max\{0, q - d\}$ 。当销售商发出订单 q 时，只有系统的分布函数 $F(\alpha)$ 和密度函数 $f(\alpha)$ 是可知的，由公式(2)可知销售商的预期总成本，是它的订货数量 q 、生产商应支付的单位惩罚成本 k 和生产商建立的额外供应能力 Δ 共同决定的，即

$$\begin{aligned} E(C^s) = & \pi \int_0^{\min\{x(q, \Delta), y(\Delta)\}} (D - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha + \pi (D - q) \int_{x(q, \Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D > q\}} \\ & + g \int_{y(\Delta)}^{x(q, \Delta)} (\alpha C + \Delta - D) f(\alpha) d\alpha + g (q - D) \int_{x(q, \Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D \leq q\}} \\ & + p \int_0^{x(q, \Delta)} (\alpha C + \Delta) f(\alpha) d\alpha + pq \int_{x(q, \Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha - k \int_0^{x(q, \Delta)} (q - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha \end{aligned} \quad (3)$$

这里 $y(\Delta) = (D - \Delta) / C$, $x(q, \Delta) = (q - \Delta) / C$ ，且 $1_{\{D > q\}}$ 是定义如下的指示函数。即

$$1_{\{D > q\}} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } D > q \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在上面所描述的成本函数式(3)中 $E(C^s)$ 表示销售商总成本 C^s 的期望值，式(3)中第一、二项代表预期的外部惩罚成本，其中第一项为生产商生产能力小于销售商订货量即 $\alpha C + \Delta < q$ 情况下的外部惩罚成本，第二项为在 $\alpha C + \Delta \geq q$ 情况下的外部惩罚成本。第三、四项代表预期库存成本，其中第三项为当 $\alpha C + \Delta < q$ 时的预期库存成本，第四项为 $\alpha C + \Delta \geq q$ 情况下的预期库存成本。第五、六项代表预期采购成本。最后一项表示生产商预期的惩罚成本。约束 $x(q, \Delta)$ 和 $y(\Delta)$ 由生产能力约束(1)和成本函数(3)的具体情况导出。

根据上述销售商成本函数，销售商的利润讨论如下：

1、假设 $D > q$ ， $f(\alpha)$ 服从(0,1)上的均匀分布。

$$\begin{aligned}
E(C^s) = & \pi \int_0^{x(q,\Delta)} (D - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha + \pi (D - q) \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D > q\}} \\
& + g \int_{y(\Delta)}^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta - D) f(\alpha) d\alpha + p \int_0^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta) f(\alpha) d\alpha + pq \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha \\
& - k \int_0^{x(q,\Delta)} (q - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha
\end{aligned}$$

2、假设 $D < q$ ， $f(\alpha)$ 服从(0,1)上的均匀分布。

$$\begin{aligned}
E(C^s) = & \pi \int_0^{y(\Delta)} (D - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha + g \int_{y(\Delta)}^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta - D) f(\alpha) d\alpha \\
& + g(q - D) \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D \leq q\}} + p \int_0^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta) f(\alpha) d\alpha + pq \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha \\
& - k \int_0^{x(q,\Delta)} (q - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha
\end{aligned}$$

模型求解：

当 $E(C^s)$ 取最小值时，销售商利润最大，此时所对应的 q 即为销售商的最优订购量。

在供应链模式下，假设销售商与生产商的合作情况是合作双方完全不了解对方的决策方案，因此，合作双方在完全独立的情况下分别以自己的目标最优进行各自的决策，在这种情况下，销售商和生产商之间除了订货数量，他们不交换任何信息。

由题意： $p=40$ ， $e=60$ ， $g=40$ ， $h=5$ ， $\pi=25$ ， $k=0$ ， $D=400$ ， $\pi=25$ 。

又由于商品生产量的波动区间为[0.85,1.15]，设生产商的正常生产能力为 $C=500$ ，设 $\Delta=50$ 。

把上述假设带入模型 I 中讨论得： $q=400$ 。此时销售商利润最大。

模型 II：生产商利润模型

在本问题中，当给定一个销售商的订货量 q ，生产商的利润模型即为：

$$P_{q,k}^p = pd - h[\alpha C + \Delta - q]^+ - (\omega \Delta + t\alpha C) - k[q - d]^+ \quad (4)$$

其中， $P_{q,k}^p$ 为当销售商给定 q ， k 时生产商的收益。等式右边第一项为生产商向销售商提供商品的销售利润。第二项是当生产商生产能力过剩时，生产商对没卖出商品的库存成本，每单位库存成本为 h 。第三项是生产商为实际生产成本，其中第一项为为满足销售商订货量而建立额外生产能力的成本，单位额外生产能力的成本为 ω ，第四项为批发缺货成本(若生产能力不足，生产商向销售商交付的惩罚成本)。

在密度函数 $f(\alpha)$ 已知时，生产商的的预期收益模型，即

$$\begin{aligned}
E(P^p) = & p \int_0^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta) f(\alpha) d\alpha + pq \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha - h \int_{x(q,\Delta)}^1 (\alpha C + \Delta - q) f(\alpha) d\alpha \\
& - \omega \Delta - k \int_0^{x(q,\Delta)} (q - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha - t \int_0^1 \alpha C f(\alpha) d\alpha
\end{aligned} \quad (5)$$

式(5)中 $E(P^p)$ 表示生产商利润 P^p 的期望值，式(5)预期收益包括预期收入(右式的第

一、二项), 预期库存成本, 建立额外生产能力的实际成本和预期的惩罚成本。

模型求解:

同模型 I 把 $p=40$, $e=60$, $g=40$, $h=5$, $\pi=25$, $k=0$, $\pi=25$, $D=400$, 又由于此时

的 Δ 是变量且和 q 有关, 设 $\Delta = 0.2q$ 。有一题得 $q = 400$, 代入模型中求解得 363。

模型验证: 报童问题求法:

求解销售商利润时分两种情况:

$$\text{当 } d > D \text{ 时, } p^s = D(e - p) - g(d - D);$$

$$\text{当 } d \leq D \text{ 时, } p^s = d(e - p) - k(D - d)。$$

很显然第一种情况斜率小于零的一次函数 (自变量为 d , 因变量为 p^s), 故当 d 趋近于 D 时利润最大; 第二种情况斜率大于零的一次函数 (自变量为 d , 因变量为 p^s), 故当 $d = D$ 时利润最大。

综上所述, 当 $d = D$ 时销售商的利润达到最大, 故销售商最优订购量为 D ;

求解生产商利润时: 当 $Q \geq d$ 时, 销售额为 $d(p - t)$, 库存成本为 $h(Q - d)$, 所以利润 $p^p = d(p - t) - h(Q - d)$; 当 $Q < d$ 时, 销售额为 $Q(p - t)$, 缺货成本为 $n(d - Q)$, 所以利润 $p^p = Q(p - t) - n(d - Q)$; 设 $f(Q)$ 满足标准正态分布,

$$p^p = \sum_{d=0}^Q [d(p - t) - h(Q - d)]f(d) + \sum_{d=Q+1}^{+\infty} [Q(p - t) - n(d - Q)]f(d)$$

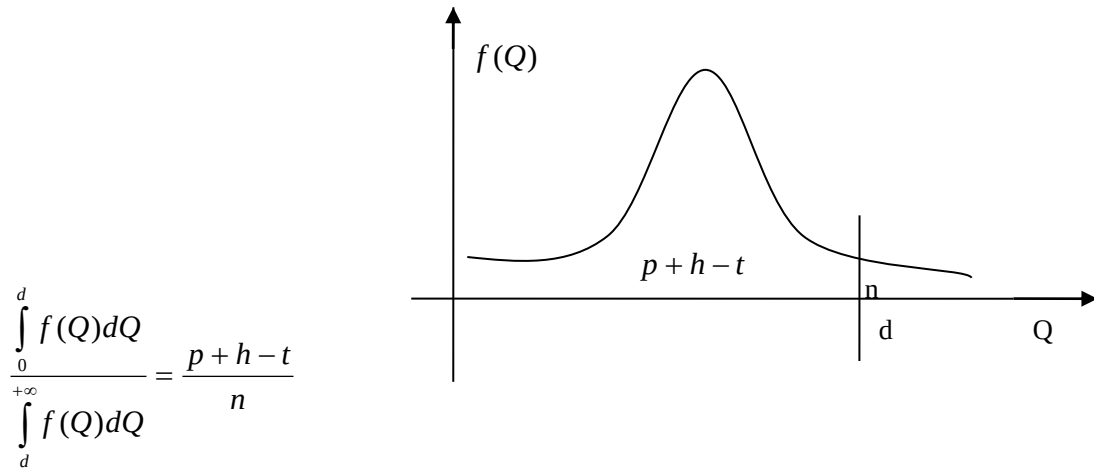
又因为对于批量的生产计划来说, d 、 Q 都很大, 近似可认为是连续的, 故上式写为:

$$\begin{aligned} p^p &= \int_0^d [Q(p - t) - n(d - Q)]f(Q)dQ + \int_d^{+\infty} [d(p - t) - h(Q - d)]f(Q)dQ \\ &= \int_0^d [Q(p + n - t) - d \cdot n]f(Q)dQ + \int_d^{+\infty} [d(p + h - t) - h \cdot Q]f(Q)dQ \end{aligned}$$

对上式进行关于 d 的求导, 即:

$$\begin{aligned} \frac{dp^p}{dd} &= d(p + n - t)f(d) - n \int_0^d f(Q)dQ - d \cdot n \cdot f(d) - d(p + h - t)f(d) \\ &\quad + (p + h - t) \int_d^{+\infty} f(Q)dQ + h \cdot d \cdot f(d) = (p + h - t) \int_d^{+\infty} f(Q)dQ - n \int_0^d f(Q)dQ \end{aligned}$$

所以, 欲取极值, $\frac{dp^p}{dd} = 0$, 即使: $(p + h - t) \int_d^{+\infty} f(Q)dQ - n \int_0^d f(Q)dQ = 0$



由题目已知， $p = 40, h = 5, n = 15, t = 20$ 代入上式中， $\frac{p+h-t}{n} = \frac{40+5-20}{15} = \frac{5}{3}$ ，

$Q \sim N(u, \sigma^2)$ ，有题目生产量波动区间 $[0.85, 1.15]$ ，所以 $\sigma = 0.15 \times Q$ ， $d = u + 0.32\sigma$

$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$ ，查二项分布附表可知： $\Phi(0.32) = 0.6255 \approx \frac{5}{8}$ ，所以，

$d = u + 0.32\sigma = Q + 0.32 \times 0.15Q = 1.048Q$ ，又因为此时 d 为最优订购量即为 400，即

$$Q = \frac{d}{1.048} = \frac{400}{1.048} = 381.6 \approx 381$$

所以，最优计划生产量约为 381，最优订购量为 400

经验证模型 I 模型 II 具有一定的可靠性。

5.2: 问题 2: 在问题 (1) 的供应链中，如果商品的市场需求量也是随机的，即市场需求量是一个随机变量，请建立数学模型，确定销售商的最优订购量和生产商的最优计划产量。

模型 III: 销售商利润模型:

销售商的利润为:

$$P^s = e \times \min(q, D) - qp - [q - D]^+ \times h - [D - q]^+ \times \pi$$

其中第一项为销售商的销售营业额，第二项为销售商进货成本，第三项为销售商订货量大于市场需求时的库存成本， $[q - D]^+ = \max\{0, q - D\}$ ，第四项为销售商订货量小于市场需求时的信誉损失成本， $[D - q]^+ = \max\{0, D - q\}$ 。

由于商品的市场需求量是随机的，[2]设 x 为市场上该商品的随机需求量，它的密度函数为 $f(x)$ 则市场需求量的均值为 $\int_0^{\infty} xf(x)dx$ ，根据式(3)，则销售商的期望利润为:

$$\begin{aligned}
E(P^s) = & e \int_0^q x \times f(x) dx + e \int_q^\infty q f(x) dx - qp - \pi \int_0^{\min\{x(q,\Delta), y(\Delta)\}} (\int_0^\infty x f(x) dx - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha \\
& - \pi (\int_0^\infty x f(x) dx - q) \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D>q\}} - g \int_{y(\Delta)}^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta - \int_0^\infty x f(x) dx) f(\alpha) d\alpha \\
& - g (q - \int_0^\infty x f(x) dx) \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha 1_{\{D \leq q\}} - p \int_0^{x(q,\Delta)} (\alpha C + \Delta) f(\alpha) d\alpha \\
& - pq \int_{x(q,\Delta)}^1 f(\alpha) d\alpha + k \int_0^{x(q,\Delta)} (q - (\alpha C + \Delta)) f(\alpha) d\alpha
\end{aligned}$$

(6)

上式中，等式右侧前两项表示销售商的预期销售额，第三项表示销售商的进货成本，之后各项为式(3)和市场需求量共同决定的销售商总成本。当销售商的期望利润最大时对应的订货量 q 即为最优订货量。

模型求解：

由已知得 $p=40$ ， $e=60$ ， $g=40$ ， $h=5$ ， $\pi=25$ ， $k=0$ ， $\pi=25$ 。假定 α 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布。因为 x 为市场上该商品的随机需求量，假定 x 服从 $(300, 500)$ 上的均匀分布，则把上述数据代入模型 III 得 400。

模型验证：报童问题求解法

假设销售商已经通过自己的经验或其他渠道掌握了需求量的随机规律，即在它的销售区域内不同时期的需求量为 D 件商品的概率是 $f(D)$ 且 D 服从标准正态分布，记单周期进购 q 件商品时销售商平均收入为 P^s ：

$$P^s = \sum_0^q [D(e-p) - g(q-D)] f(D) + \sum_{q+1}^{+\infty} [q(e-p) - k(D-q)] f(D)$$

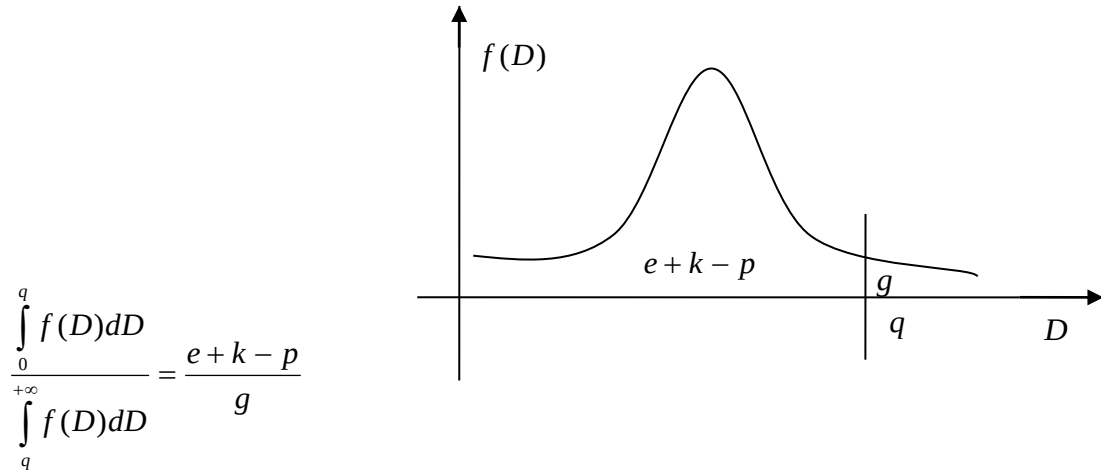
又因为对于批量的进购计划来说， D 、 q 都很大，近似可认为是连续的，故上式写为：

$$\begin{aligned}
P^s &= \int_0^q [D(e-p) - g(q-D)] f(D) dD + \int_q^\infty [q(e-p) - k(D-q)] f(D) dD \\
&= \int_0^q [D(e+g-p) - gD] f(D) dD + \int_q^\infty [q(e+k-p) - kD] f(D) dD
\end{aligned}$$

对上式进行关于 q 的求导，即：

$$\begin{aligned}
\frac{dp^s}{dq} &= q(e+g-p) f(q) - g \int_0^q f(D) dD - g \cdot q \cdot f(q) - q(e+k-p) f(q) \\
&+ (e+k-p) \int_q^{+\infty} f(D) dD + k \cdot q \cdot f(q) = (e+k-p) \int_q^{+\infty} f(D) dD - g \int_0^q f(D) dD
\end{aligned}$$

所以，欲取极值， $\frac{dp^s}{dq} = 0$ ，即： $(e+k-p) \int_q^{+\infty} f(D) dD - g \int_0^q f(D) dD = 0$



由题目已知， $e=60, k=25, p=40, g=40$ (销售商没有库存，即可认为单位库存成本为批发价 40)，可知， $\frac{e+k-p}{g} = \frac{60+25-40}{40} = \frac{45}{40}$ ， $\frac{45}{45+40} = \frac{45}{85}$ ， $D \sim N(u, \sigma^2)$ ，其中 $D = 400$ ，有题目需求量波动区间 $[0.80, 1.20]$ ，所以 $\sigma = 0.20 \times 400 = 80$ ，查二项分布附表可知：

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}x^2} dx, \quad \Phi(0.06) = 0.5294 \approx \frac{45}{85}$$

$$q = u + 0.06\sigma = 400 + 0.06 \times 80 = 404.8 \approx 405$$

即，最优订购量为 405

假设同样生产商已经通过自己的经验或其他渠道掌握了交货量的随机规律，即在它与销售交货区域内不同时期的交货量为 d 件商品的概率是 $f(d)$ 服从标准，计单周期生产 Q 件商品时生产商平均收入为 p^p ：

$$p^p = \sum_{d=0}^Q [d(p-t) - h(Q-d)]f(d) + \sum_{d=Q+1}^{+\infty} [Q(p-t) - n(d-Q)]f(d)$$

又因为对于批量的生产计划来说， d 、 Q 都很大，近似可认为是连续的，故上式写为：

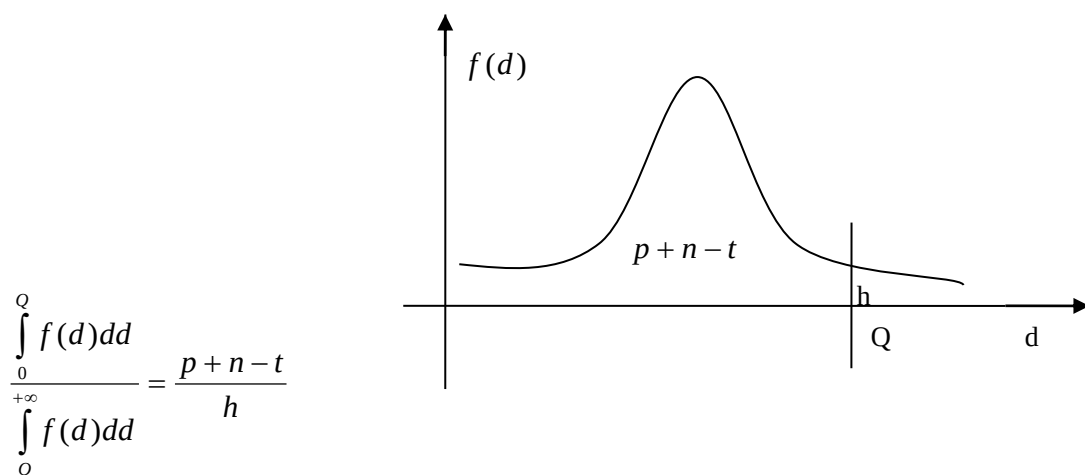
$$\begin{aligned} p^p &= \int_0^Q [d(p-t) - h(Q-d)]f(d)dd + \int_Q^{+\infty} [Q(p-t) - n(d-Q)]f(d)dd \\ &= \int_0^Q [d(p+h-t) - h \cdot Q]f(d)dd + \int_Q^{+\infty} [Q(p+n-t) - n \cdot d]f(d)dd \end{aligned}$$

对上式进行关于 Q 的求导，即：

$$\frac{dp^p}{dQ} = Q(p+h-t)f(Q) - h \int_0^Q f(d)dd - h \cdot Q \cdot f(Q) - Q(p+n-t)f(Q) + (p+n-t)$$

$$\int_Q^{+\infty} f(d)dd + n \cdot Q \cdot f(Q) = (p+n-t) \int_Q^{+\infty} f(d)dd - h \int_0^Q f(d)dd$$

所以，欲取极值， $\frac{dp^p}{dQ} = 0$ ，即使： $(p+n-t) \int_Q^{+\infty} f(D)dD - h \int_0^Q f(d)dd = 0$



由题目已知， $p = 40, h = 5, n = 15, t = 20$ 代入上式中， $\frac{p+n-t}{h} = \frac{40+15-20}{5} = \frac{7}{1}$ ，

$d \sim N(u, \sigma^2)$ ，其中认为此时的生产量为销售商的最优订购量，即 $d = 405$ ，有题目生产量波动区间 $[0.85, 1.15]$ ，所以 $\sigma = 0.15 \times 405 \approx 60$ ，查二项分布附表可知：

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}x^2} dx, \quad \Phi(1.15) = 0.8749 \approx \frac{7}{8}$$

$$Q = u + 1.15\sigma = 405 + 1.15 \times 60 \approx 475$$

即，最优计划生产量为 475；

由式(4)知生产商的利润函数只受销售商订购量影响，当商品的市场需求量是随机的时，生产商的计划订购量不受影响。故生产商的最优计划生产量与问题 1 中相同。

5.3: 问题 3: 建立数学模型，研究在两级生产不确定的供应链中，二级生产商（产成品生产商）的最优订购量和一级生产商（原材料或原产品生产商）的最优计划产量。

模型 IV: 三级供应链中二级生产商成本模型

考虑单一一级生产商、二级生产商、消费商的供应链，一级生产商向二级生产商提供原料，二级生产商向消费商供应最终商品，消费商销售商品给顾客，市场需求 D 是已知的。

在已知市场需求 D 的情况下，由模型 I 可求出销售商最佳订购量 q ，由模型 II 可求出二级生产商计划生产量 Q 。由计划生产量 Q 及此产品原料投入产出比可求出生产 Q 商

品共需原料 Q/w ，市场实际需求原料为 D/w ，二级生产商订购量为 j ，类似于模型 I，考虑到一级生产商的产出随机性，设置一级生产商随机变量 β ，一级生产商额外供应能力 φ ，若一级生产商正常生产能力为 G ，则一级生产商有效生产能力为 βG ，一级生产商实际生产量 $i = \min\{\beta G + \varphi, Q/w\}$ 。

因此二级生产商的成本模型为：

$$C^p = k[(D/w - i)/w]^+ + h[i - j]^+ + fi - n[j - i]^+ \quad (7)$$

上式中各符号意义同前式(2)。

$$\begin{aligned} E(C^p) = & k \int_0^{\min\{x(j, \varphi), y(\varphi)\}} (D/w - (\beta G + \varphi)) f(\beta) d\beta + k(D/w - j) \int_{x(j, \varphi)}^1 f(\beta) d\beta 1_{\{D/w > j\}} \\ & + h \int_{y(\varphi)}^{x(j, \varphi)} (\beta G + \varphi - D/w) f(\beta) d\beta + h(j - D/w) \int_{x(j, \varphi)}^1 f(\beta) d\beta 1_{\{D/w \leq j\}} \\ & + f \int_0^{x(j, \varphi)} (\beta G + \varphi) f(\beta) d\beta + f \times j \int_{x(j, \varphi)}^1 f(\beta) d\beta - n \int_0^{x(j, \varphi)} (j - (\beta G + \varphi)) f(\beta) d\beta \end{aligned} \quad (8)$$

上式中前两项表示二级生产商生产量小于销售商订购量时的惩罚成本，三、四项表示二级生产商生产量大于销售商订购量时的商品库存成本，五、六项表示二级生产商的原料成本，第七项表示一级生产商没达到二级生产商的进料要求时的补偿成本。

这里 $y(\varphi) = (D/w - \varphi)/G$, $x(Q/w, \varphi) = (Q/w - \varphi)/G$ ，且 $1_{\{D/w > Q/w\}}$ 是定义如下的指示函数。即

$$1_{\{D/w > D^p/w\}} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } D/w > Q/w \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$E(C^p)$ 为生产商的生产成本期望，当 $E(C^p)$ 取最小值时所对应的 j 即为生产商最佳订货量。

模型求解：

把 $D = 280$, $w = 0.7$, $m = 5$, $n = 15$, $h = 7$, $f_2 = 10$, $k = 30$, $f = 40$, $p = 95$ 。设定 G 为 350， $\Delta = 35$ ，将上述量代入模型 IV 进行求解得 $j = 280$ 。

模型 V：三级供应链情况下一级生产商利润模型：

在已知生产商订货量 j ，一级生产商的利润模型即为：

$$P_{j,n}^a = if - m[\beta G + \varphi - j]^+ - \varepsilon \varphi - f_1 \beta G - n[j - i]^+ \quad (9)$$

其中第一项为一级生产商的供应营业额，第二项为一级生产商生产能力过剩时，对没卖出去的原料的库存成本，每单位库存成本为 m 。第三项是一级生产商为满足生产商订货量而建立的额外供应能力成本，单位额外供应能力的成本为 ε ，第四项为供应缺

货成本（若供应能力不足，一级生产商向生产商交付的惩罚成本）。

在密度函数 $f(\beta)$ 已知时，一级生产商的预期收益模型为：

$$\begin{aligned}
 E(P^a) = & f \int_0^{x(j,\varphi)} (\beta G + \varphi) f(\beta) d\beta \\
 & + f i \int_{x(j,\varphi)}^1 f(\beta) d\beta \\
 & - m \int_{x(j,\varphi)}^1 (\beta G + \varphi - j) f(\beta) d\beta \\
 & - \varepsilon \varphi - f_1 \int_0^1 \beta G f(\beta) d\beta - k \int_0^{x(j,\varphi)} (j - (\beta G + \varphi)) f(\beta) d\beta
 \end{aligned} \tag{10}$$

式(10)中 $E(P^a)$ 表示一级生产商利润 P^a 的期望值，，式(10)预期收益包括预期收入(右式的第一、二项)，预期库存成本，建立额外供应能力的实际成本和预期的惩罚成本。一级生产商计划生产量 $G^p = \beta G + \varphi$ 。当一级生产商预期收益 $E(P^a)$ 取最大值时所对应的 G^p 即为一级生产商的最优计划供应量。

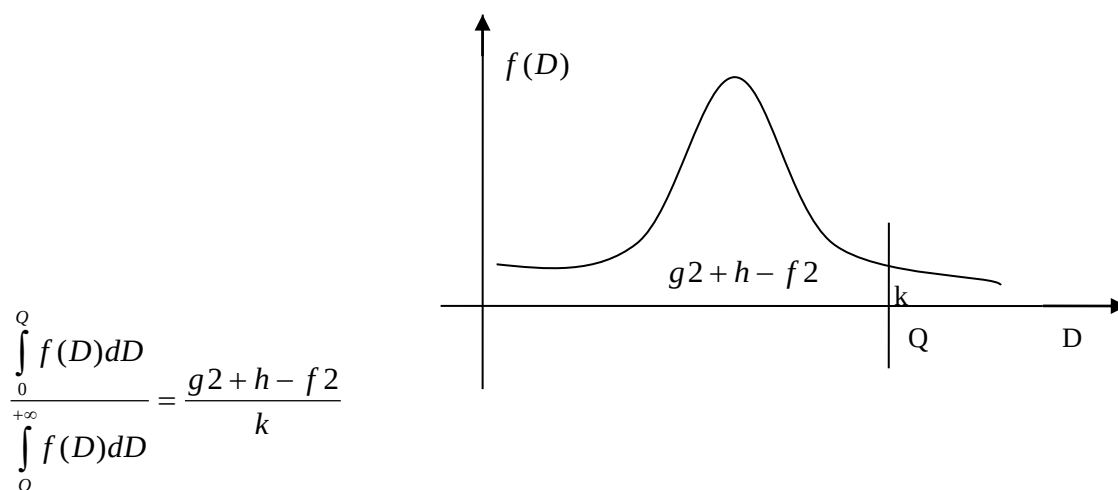
模型求解：

把 $D = 280, w = 0.7, m = 5, n = 15, h = 7, f_2 = 10, k = 30, f = 40, p = 95$ 。又由于此时的 φ 是变量且和 j 有关，设定 $\varphi = 0.2j$ ，把前题中 $j = 280$ 和上述变量代入模型 IV 进行求解得 $G=360$

模型验证：报童问题求解法

对于二级生产商而言：市场需求量已知为 D ，根据第二问报童问题求解发可知，销售商的最优订购里量为 D ，当 $Q > D$ 时，二级生产商利润 $p^p1 = D(g2 - f2) - h(Q - D)$ ；

当 $Q \leq D$ 时， $p^p1 = Q(g2 - f2) - K(D - Q)$ ；同理，求解过程与上述其中的报童求解法完全一致，略去，此时

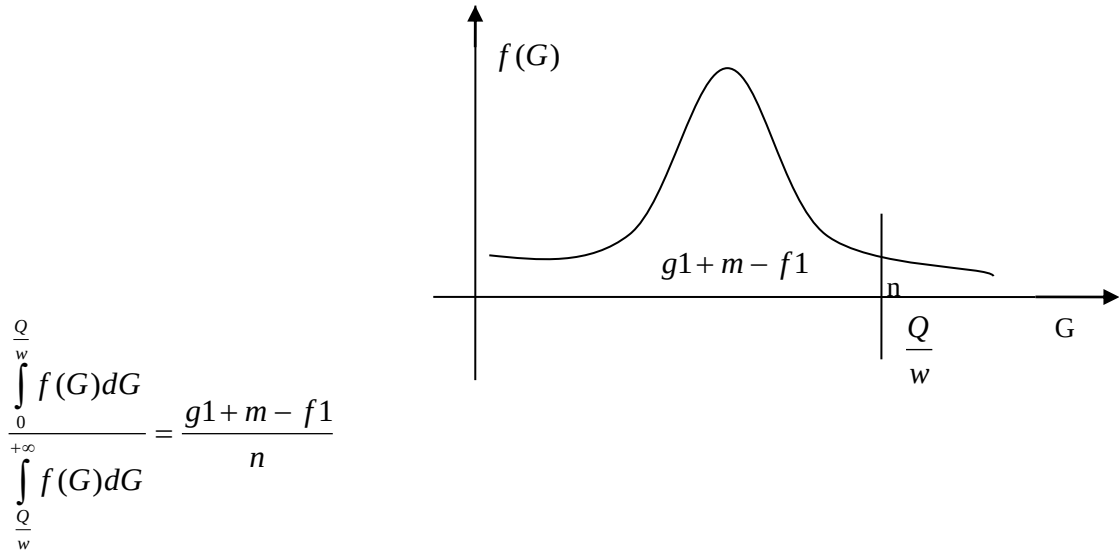


将 $f_2=10, g_2=95, h=7, k=30$, 所以 $\frac{g_2+h-f_2}{k} = \frac{95+7-10}{30} = \frac{46}{15}$, $Q \sim N(u, \sigma^2)$, 其中认为此时的生产量为二级生产商的最优订购量, 有题目生产量波动区间 $[0.85, 1.15]$, 所以 $\sigma = 0.15 \times Q$, 查二项分布附表可知:

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}x^2} dx, \quad \Phi(0.69) = 0.7549 \approx \frac{46}{61}$$

$$D = u + 0.69\sigma = Q + 0.69 \times 0.15Q = 1.1035Q, \quad \text{即 } Q = \frac{D}{1.1035} = \frac{280}{1.1035} = 253.786 \approx 253;$$

对于第一级生产商而言, 步骤同上 (但是由于有原产品产出成产品系数为 w),



$$\frac{\int_0^{\frac{Q}{w}} f(G) dG}{\int_{-\infty}^{\frac{Q}{w}} f(G) dG} = \frac{g_1 + m - f_1}{n}$$

将 $f_1=20, g_1=40, m=5, n=15$, 所以 $\frac{g_1+m-f_1}{n} = \frac{40+5-20}{15} = \frac{5}{3}$, $G \sim N(u, \sigma^2)$, 其中认为此时的生产量为一级生产商的最优计划产量, 有题目生产量波动区间 $[0.9, 1.1]$, 所以 $\sigma = 0.1 \times G$, 查二项分布附表可知:

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}x^2} dx, \quad \Phi(0.32) = 0.6255 \approx \frac{5}{8}$$

$$\frac{D}{w} = u + 0.32\sigma = G + 0.32 \times 0.1G = 1.032G, \quad \text{即 } G = \frac{\frac{D}{w}}{1.032} = \frac{280}{1.032 \times 0.7} = 351.24 \approx 351$$

所以一级生产商最优计划产量为 351, 二级生产商最优订购量为 253。

模型 VI:

在两级生产不确定的供应链中, 如果产成品的市场需求量也是一个随机变量, 只需设定一随机变量 y 为市场上该商品的随机需求量, 它的密度函数为 $f(y)$ 则市场需求量的均值为 $\int_0^{\infty} yf(y)dy$, 根据式(10), 则二级生产商的期望利润为:

$$F^S = p \times \min(j, \int_0^{\infty} yf(y)dy) - if + m[\beta G + \varphi - j]^+ + \varepsilon \varphi + f_1 \beta G + n[j - i]^+$$

$$\begin{aligned}
F^S = & P \times \min(j, \int_0^\infty yf(y)dy) - k \int_0^{\min\{x(j,\varphi), y(\varphi)\}} (D/w - (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi)) f(\beta) d\beta \\
& - k(D/w - j) \int_{x(j,\varphi)}^1 f(\beta) d\beta 1_{\{D/w > j\}} - h \int_{y(\varphi)}^{x(j,\varphi)} (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi - D/w) f(\beta) d\beta \\
& - h(j - D/w) \int_{x(j,\varphi)}^1 f(\beta) d\beta 1_{\{D/w \leq j\}} - f \int_0^{x(j,\varphi)} (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi) f(\beta) d\beta \\
& - f \times j \int_{x(j,\varphi)}^1 f(\beta) d\beta + n \int_0^{x(j,\varphi)} (j - (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi)) f(\beta) d\beta
\end{aligned}$$

模型 VII：需求不确定条件下一级生产商利润模型

$$P_{j,n}^a = if - m[\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi - j]^+ - \varepsilon\varphi - f_1\beta \int_0^\infty yf(y)dy - n[j - i]^+$$

其中第一项为一级生产商的供应营业额，第二项为一级生产商生产能力过剩时，对没卖出去的原料的库存成本，每单位库存成本为 m 。第三项是一级生产商为满足生产商订货量而建立的额外供应能力成本，单位额外供应能力的成本为 ε ，第四项为缺货成本（若供应能力不足，一级生产商向生产商交付的惩罚成本）。

在密度函数 $f(\beta)$ 已知时，一级生产商的预期收益模型为：

$$\begin{aligned}
E(P^a) = & f \int_0^{x(j,\varphi)} (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi) f(\beta) d\beta \\
& + fi \int_{x(j,\varphi)}^1 f(\beta) d\beta \\
& - m \int_{x(j,\varphi)}^1 (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi - j) f(\beta) d\beta \\
& - \varepsilon\varphi - f_1 \int_0^1 \beta \int_0^\infty yf(y)dy f(\beta) d\beta - k \int_0^{x(j,\varphi)} (j - (\beta \int_0^\infty yf(y)dy + \varphi)) f(\beta) d\beta
\end{aligned} \tag{10}$$

式(10)中 $E(P^a)$ 表示一级生产商利润 P^a 的期望值，，式(10)预期收益包括预期收入（右式的第一、二项），预期库存成本，建立额外供应能力的实际成本和预期的惩罚成本。一级生产商计划生产量 $G^p = \beta G + \varphi$ 。当一级生产商预期收益 $E(P^a)$ 取最大值时所对应的 G 即为一级生产商的最优计划供应量。

六、模型的综合评价

本文在建立生产销售供应链模型的基础上综合讨论了生产能力不确定、市场需求不确定等各种不确定环境，并利用报童算法验证了该模型的有效性，比较全面地模拟了复杂环境下的供求关系。但由于供求关系受多种不定因素影响，所求结果也受到这些不定因素的影响而有所偏差。

参考文献：

- [1] Kirstin Zimmer , Supply chain coordination with uncertain just-in-time delivery[J].Int.J.ProductionEconomics,2002,77(1):1-15
- [2] Wang C X, Benaroch M. Supply chain coordination in buyer centric B2B electronic markets [J].Int J of Production Economics.2004,92(2):113—124.
- [3] 张兴永, 数学建模简明教程, 中国矿业大学, 中国矿业大学出版社, 2001.9
- [4] 金治明 李永乐 , 概率论与数理统计 , 北京, 科学出版社, 2006..11